

연대 하한과 영원한 평형 · 나이가 있어도 시작은 필요하지 않다

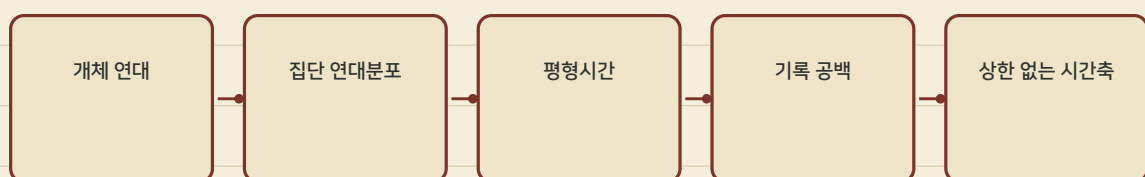
Age Lower Bounds and Eternal Equilibrium

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	age catalog revision 17

이번 주 개요 / Week overview

항성·원소·응축체의 연대측정을 우주의 정적 평형시간과 구분한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 개체 연대

냉각, 핵반응, 회전, 조성으로 개별 천체의 경과시간 posterior를 만든다. 측정은 생성 이후의 시간이지 전체 배경의 시간을 뜻하지 않는다.

02. 집단 연대분포

연속 생성과 생존함수 아래 다양한 나이의 정상분포가 형성된다. 가장 오래된 개체는 생성률 역사에 대한 하한을 준다.

03. 평형시간

매질 밀도·온도·조성이 현재 분포로 복귀하는 완화시간을 계산한다. 배경은 이 시간보다 오래 정상상태를 유지한 것으로만 제한된다.

04. 기록 공백

낮은 금속도 또는 희귀 조성은 초기 단계 표지가 아니라 평형분포의 꼬리로 모델링한다. catalog 선택함수와 공간 delta를 먼저 감사한다.

05. 상한 없는 시간축

정적 우주모형은 전체 연령 매개변수를 요구하지 않는다. 데이터는 개체연대·완화시간·관측기간의 유한 척도에만 결합한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$p(\tau|D) \propto L_{\text{cool}} L_{\text{nuc}} L_{\text{rot}} p(\tau)$$

(2)

$$n(\tau) = R P_{\text{surv}}(\tau)$$

(3)

$$T_{\text{background}} > \max(\tau_{\text{relax}})$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 13

Stellar Age Lower-Bound Catalog

Equilibrium Timescale Standard